

Lista de Exercícios

1. No modelo Tobit, a variável resposta Y é expressa em termos de uma variável latente Y^* :

$$\begin{aligned}y^* &= \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \beta_p x_p + \varepsilon \\ \varepsilon | x_1, x_2, \dots, x_p &\sim N(0, \sigma^2) \\ y &= \max\{0, y^*\}.\end{aligned}$$

Considerando uma amostra aleatória de tamanho n , descreva a função de verossimilhança e a função log-verossimilhança.

2. Considere o modelo Tobit:

$$\begin{aligned}y^* &= \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \beta_p x_p + \varepsilon \\ \varepsilon | x_1, x_2, \dots, x_p &\sim N(0, \sigma^2) \\ y &= \max\{0, y^*\}.\end{aligned}$$

Vimos em aula que $E(Y|Y > 0, X = x) = x'\beta + \sigma\lambda\left(\frac{x'\beta}{\sigma}\right)$, onde $\lambda(c) = \frac{\phi(c)}{\Phi(c)}$, é denominada razão de Mills inversa. Além disso,

$$E(Y|X = x) = \Phi\left(\frac{x'\beta}{\sigma}\right) (x'\beta) + \sigma\phi\left(\frac{x'\beta}{\sigma}\right).$$

- (i) Explique por que $E(Y|Y > 0, X = x) \neq x'\beta$.
(ii) Explique, com suas palavras, por que estimar uma regressão linear utilizando apenas as observações com $y_i > 0$ pode produzir estimadores viesados para $\beta_1, \dots, \beta_p$.
(iii) Interprete economicamente o termo $\Phi\left(\frac{x'\beta}{\sigma}\right)$ na expressão de $E(Y|X = x)$.
3. No modelo Tobit, os efeitos parciais (incondicionais) são dados pela seguinte equação:

$$\frac{\partial E(y|x_1, \dots, x_p)}{\partial x_j} = \beta_j \Phi((\beta_0 + \beta_1 x_1 + \dots + \beta_p x_p)/\sigma).$$

Considerando uma amostra aleatória de tamanho n , descreva como são calculados o efeito parcial na média (PEA) e o efeito parcial médio (APE).

4. Considere que desejamos testar hipóteses acerca de um grupo de variáveis:

$$\begin{aligned}H_0 &: \beta_{p-q+1} = \beta_{p-q+2} = \dots = \beta_p = 0 \\ H_1 &: H_0 \text{ não é verdadeira.}\end{aligned}$$

Neste caso, vimos que o teste da razão de verossimilhança pode ser aplicado.

- (i) Descreva a estatística de razão de verossimilhança.
(ii) Descreva, com suas palavras, a ideia utilizada no desenvolvimento da estatística de teste.